

# Отчёт по выполнению лабораторной работы №9

Работа с контекстом безопасности и политиками SELinux.

---

Коровкин Н. М.

30 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

---

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

1. Продемонстрируйте навыки по управлению режимами SELinux (см. раздел 9.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux (см. раздел 9.4.2).
3. Настройте контекст безопасности для нестандартного расположения файлов вебслужбы (см. раздел 9.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки работы с переключателями SELinux (см. раздел 9.4.4).

## Выполнение лабораторной работы

Сначала я запустил терминал и получил права администратора с помощью команды: `su` - После входа под суперпользователем я решил посмотреть текущее состояние SELinux. Для этого я использовал команду: `sestatus -v` На экране появилась подробная информация о текущей политике безопасности.

```
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33

Process contexts:
Current context:                  unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                    system_u:system_r:init_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:system_r:getty_t:s0-s0:c0.c1023
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:            unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                    system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                    system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
```

Рассмотрим все, что тут есть.

Policy deny\_unknown status: allowed - Это показывает, как SELinux обращается с неизвестными типами объектов или действий, не описанными в политике.

Memory protection checking: actual (secure) - Эта строка сообщает, что проверка защиты памяти действительно включена и активна. Max kernel policy version: 33 - Указывает максимальную версию политики SELinux, которую поддерживает ядро данной системы.

В разделе Process contexts отображаются контексты безопасности для различных системных процессов — то есть, под какими SELinux-метками они работают.

Current context: `unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023` Это контекст текущего пользователя и его роли:

`unconfined_u` - пользователь SELinux - неограниченный, с полными правами.

`unconfined_r` - роль пользователя.

`unconfined_t` - тип (domain), в котором выполняется процесс - тоже неограниченный.

`s0-s0:c0.c1023` - диапазон уровней безопасности и категорий (MLS/MCS). В данном случае это полный диапазон, доступный для root.

Иными словами, я нахожусь под пользователем root, у которого нет ограничений SELinux.

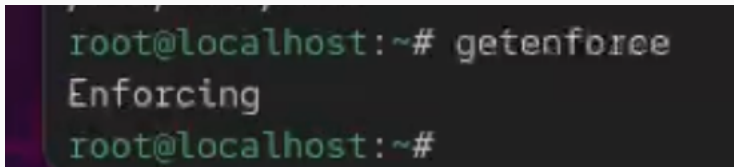
`system_u` — системный пользователь.

`/sbin/agetty system_u:system_r:getty_t:s0-s0:c0.c1023` Контекст для процесса `agetty` — программы, отвечающей за терминальные сессии (экран входа).

`agetty_t` - тип, указывающий, что это процесс для управления tty-устройствами.

`/usr/sbin/sshd system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023` - Контекст для демона SSH. `sshd_t` - тип, указывающий, что это служба SSH, выполняющая аутентификацию и управление подключениями.

Чтобы уточнить режим работы, я ввёл команду `getenforce`. Система ответила “Enforcing”, что означает, что SELinux активно применяет политику безопасности и блокирует любые неразрешённые действия.

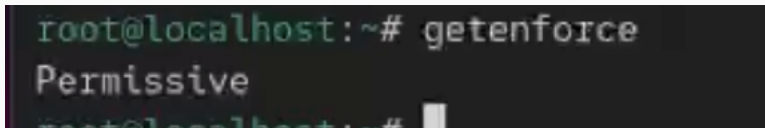


```
root@localhost:~# getenforce
Enforcing
root@localhost:~#
```

Рис. 2: информация о политике безопасности

## Переводим в разрешающий режим

Я временно перевёл SELinux в разрешающий режим (Permissive), чтобы он только фиксировал нарушения, но не блокировал их. После повторного ввода `getenforce` я увидел, что режим действительно изменился на “Permissive”.

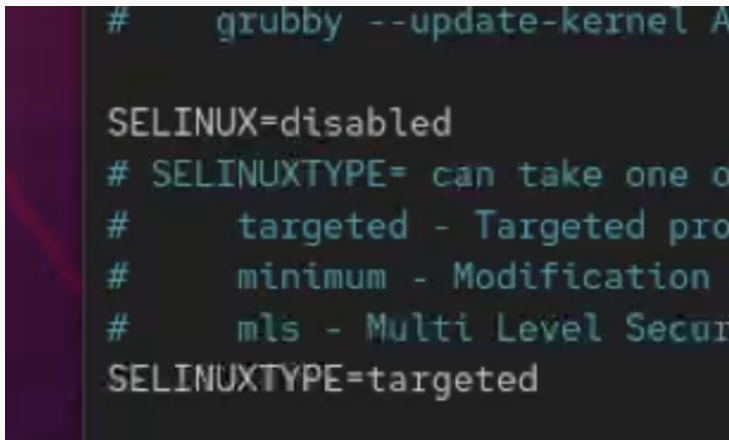
A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@localhost: ~#'. The command 'getenforce' has been entered, and the output 'Permissive' is displayed on the next line. The cursor is at the end of the output line.

```
root@localhost: ~# getenforce
Permissive
```

Рис. 3: информация о политике безопасности

## Выполнение лабораторной работы☒☒

Затем я открыл файл `/etc/sysconfig/selinux` и с помощью текстового редактора изменил параметр: `SELINUX=disabled` Это полностью отключает SELinux. После сохранения изменений я перезагрузил систему.

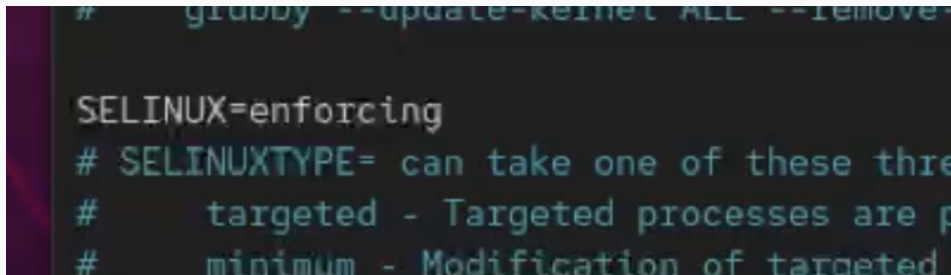
A screenshot of a terminal window showing the contents of the `/etc/sysconfig/selinux` file. The text is as follows:

```
# grubby --update-kernel A
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one o
#   targeted - Targeted pro
#   minimum - Modification
#   mls - Multi Level Secur
SELINUXTYPE=targeted
```

## Выполнение лабораторной работы

Когда система вновь запустилась, я снова открыл терминал, получил права администратора и проверил состояние SELinux командой `getenforce`. ☒ Теперь система выдала “Disabled”, что подтверждает, что SELinux полностью отключён.

Чтобы вернуть SELinux в рабочее состояние, я снова отредактировал файл `/etc/sysconfig/selinux`, установив значение: `SELINUX=enforcing`

A screenshot of a terminal window showing the contents of the `/etc/sysconfig/selinux` file. The file is a configuration file for SELinux. The line `SELINUX=enforcing` is highlighted in green. Below it, there are comments explaining the possible values for `SELINUXTYPE`: `targeted` (Targeted processes are p) and `minimum` (Modification of targeted).

```
# glibby --update-kernel ALL --remove-  
  
SELINUX=enforcing  
# SELINUXTYPE= can take one of these three  
#   targeted - Targeted processes are p  
#   minimum - Modification of targeted
```

## Выполнение лабораторной работы

После сохранения изменений я перезагрузил систему. Во время загрузки появилось предупреждение о необходимости восстановления меток SELinux, процесс занял некоторое время и завершился дополнительной перезагрузкой.

После повторного запуска я вновь вошёл под администратором и проверил состояние с помощью `sestatus -v`. Результат показал, что система снова работает в режиме принудительного контроля

```
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:system_r:getty_t:s0-s0:c0.c1023
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023
```

## Выполнение лабораторной работы

Далее я решил поработать с контекстами безопасности.☒Сначала я посмотрел контекст безопасности системного файла /etc/hosts с помощью команды: `ls -Z /etc/hosts`

Я увидел, что у него установлен контекст `system_u:object_r:net_conf_t:s0`, где `net_conf_t` указывает на то, что это файл конфигурации сети.Я скопировал этот файл в домашний каталог

```
nmkorovkin@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для nmkorovkin:
root@localhost:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@localhost:~# cp /etc/hosts ~/
```

## Выполнение лабораторной работы

После этого я снова посмотрел контекст скопированного файла (`ls -Z ~/hosts`) и заметил, что теперь у него контекст `admin_home_t`. Это произошло потому, что при копировании создаётся новый файл, и SELinux назначает ему контекст, соответствующий месту, где он находится — в данном случае домашнему каталогу администратора. Затем я попытался переместить файл обратно в `/etc`: `mv ~/hosts /etc` и подтвердил замену существующего файла.

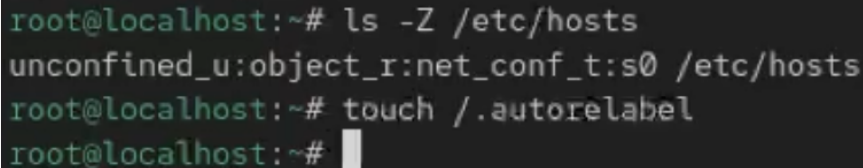
```
root@localhost:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@localhost:~# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
root@localhost:~#
```

Рис. 8: информация о политике безопасности

## Выполнение лабораторной работы

После проверки (`ls -Z /etc/hosts`) оказалось, что у файла всё ещё контекст `admin_home_t`, хотя он теперь находится в системном каталоге.

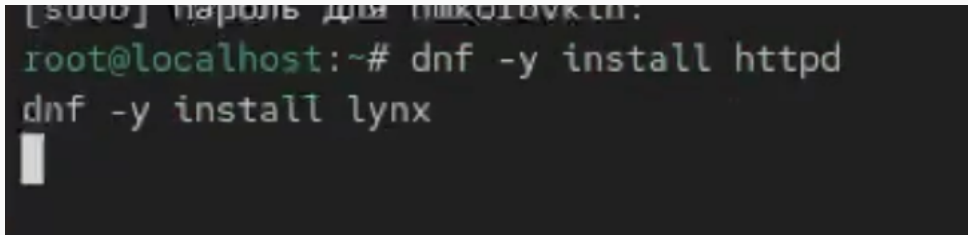
Для массового исправления контекстов на всей файловой системе я создал специальный файл: `touch /.autorelabel` и перезагрузил систему. Система автоматически обновила контексты безопасности всех файлов.



```
root@localhost:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@localhost:~# touch /.autorelabel
root@localhost:~#
```

Рис. 9: информация о политике безопасности

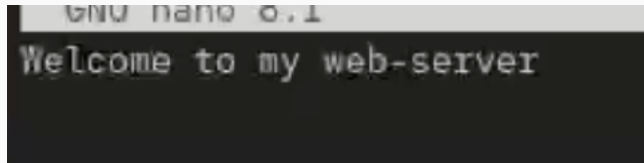
После этого я приступил к настройке веб-сервера Apache. Я установил необходимые пакеты `dnf -y install httpd` и `dnf -y install lynx`

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@localhost:~#'. The first command entered is 'dnf -y install httpd'. The second command entered is 'dnf -y install lynx'. A cursor is visible at the end of the second command.

```
[root@localhost:~#] dnf -y install httpd
dnf -y install lynx
```

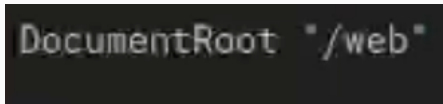
**Рис. 10:** информация о политике безопасности

Далее я создал каталог для размещения веб-контента, Перешёл в этот каталог (cd /web), создал файл index.html и добавил в него текст - Welcome to my web-server



**Рис. 11:** информация о политике безопасности

После этого я открыл конфигурационный файл `/etc/httpd/conf/httpd.conf` и изменил путь к корневому каталогу веб-сервера. Я закомментировал строку: `DocumentRoot "/var/www/html"` и добавил: `DocumentRoot "/web"`

A screenshot of a text editor showing the configuration file `httpd.conf`. The line `DocumentRoot "/web"` is highlighted in blue, indicating it has been added or is the current focus. The background is dark, and the text is light-colored.

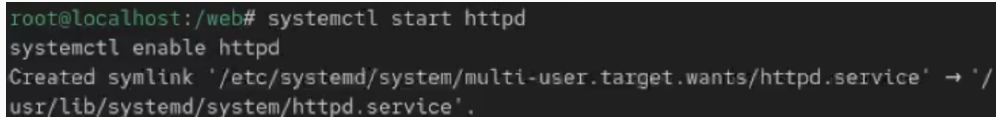
**Рис. 12:** информация о политике безопасности

Также я закомментировал другой блок

```
<Directory */web*>  
    AllowOverride None  
    Require all granted  
</Directory>
```

Рис. 13: информация о политике безопасности

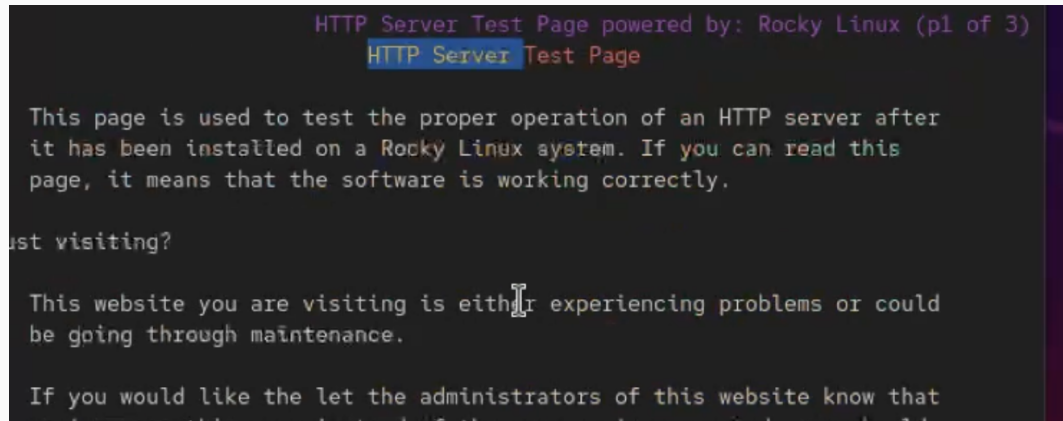
Далее я запустил веб-сервер и настроил его автозапуск: `systemctl start httpd`,  
`systemctl enable httpd`

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'root@localhost:/web#'. The commands entered are 'systemctl start httpd' and 'systemctl enable httpd'. The output of the second command is 'Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.'

```
root@localhost:/web# systemctl start httpd
systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
```

**Рис. 14:** информация о политике безопасности

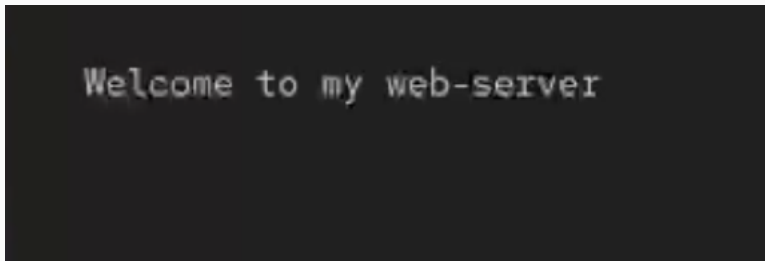
Затем я проверил работу сервера, запустив текстовый браузер lynx `http://localhost` Сначала я увидел стандартную страницу Red Hat, что означало, что сервер пока обращается к старому каталогу.



**Рис. 15:** информация о политике безопасности

## Выполнение лабораторной работы

Чтобы исправить это, я назначил каталогу /web правильную метку контекста SELinux, разрешающую доступ веб-серверу: `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"` После этого я восстановил контекст: `restorecon -R -v /web` Теперь, когда я снова открыл lynx `http://localhost`, на экране появилась моя собственная страница с надписью



**Рис. 16:** информация о политике безопасности

## Выполнение лабораторной работы

Это подтвердило, что веб-сервер работает корректно и SELinux настроен правильно.

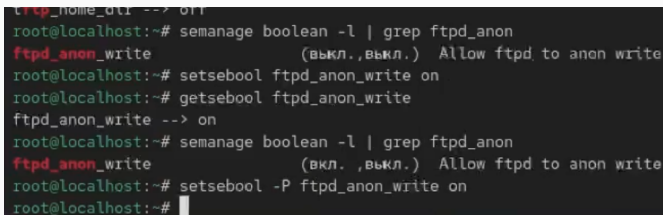
Далее я изучил работу переключателей SELinux для FTP-сервера. Сначала я посмотрел все доступные параметры для FTP-службы: `getsebool -a | grep ftp`

```
nmkorovkin@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для nmkorovkin:
root@localhost:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@localhost:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
```

Среди них я нашёл переключатель `ftpd_anon_write`, который по умолчанию имел значение `off` — это значит, что анонимные пользователи не могут записывать файлы. Чтобы узнать подробнее, какие переключатели отвечают за службу FTP и за что каждый из них отвечает, я использовал: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon` После этого я временно разрешил анонимную запись командой `setsebool ftpd_anon_write on`

## изучил работу переключателей

После этого я проверил результат: `getsebool ftpd_anon_write` Значение изменилось на `on`, но это изменение действовало только до следующей перезагрузки. Чтобы включить параметр постоянно, я выполнил: `setsebool -P ftpd_anon_write on` После этого снова просмотрел список: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon`(рис. (fig:018?))



```
ftp_home_dir --> off
root@localhost:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@localhost:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@localhost:~# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@localhost:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (вкл. ,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@localhost:~# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@localhost:~#
```

Рис. 18: информация о политике безопасности

Теперь переключатель имел значение on как для временной, так и для постоянной настройки. Таким образом, я изменил политику SELinux, разрешив анонимным пользователям записывать данные на FTP-сервер.

## Ответ на контрольные вопросы

1. Чтобы временно перевести SELinux в разрешающий режим (permissive):

`setenforce 0`

2. Чтобы посмотреть все доступные переключатели SELinux:

`sestatus -v`

3. Пакет, который делает логи SELinux читаемыми: `setroubleshoot-server`

4. Чтобы применить контекст `httpd_sys_content_t` к каталогу `/web`:

`semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?" restorecon -Rv /web`

5. Для полного отключения SELinux нужно изменить файл: `/etc/selinux/config`

`SELINUX=disabled`

6. Все сообщения SELinux записываются в: `/var/log/audit/audit.log`

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

